

On rappelle : $\log 2 \approx 0,30$, $\log 4 = 2 \log 2 \approx 0,60$, $\log 2,5 \approx 0,40$.

Exercice 1 — mélange de trois apports d'acides forts

On prépare une solution en mélangeant : 50 mL contenant à la fois HCl à 0,10 mol/L et HBr à 0,10 mol/L, puis 50 mL de HCl à 0,60 mol/L. (HCl et HBr sont des acides forts ; volume total 100 mL.)

- Calcule le nombre de moles de H_3O^+ apportées par chaque source.
- En déduis $[\text{H}_3\text{O}^+]$, puis le pH de la solution.

Exercice 2 — mélange de trois bases fortes

On mélange 25 mL de NaOH à 1,0 mol/L, 25 mL de $\text{Ba}(\text{OH})_2$ à 0,10 mol/L et 50 mL de KOH à 0,20 mol/L (volume total 100 mL).

- Calcule le nombre de moles d'ions OH^- apportées par chaque base (attention à $\text{Ba}(\text{OH})_2$).
- En déduis $[\text{OH}^-]$, le pOH, puis le pH.

Exercice 3 — diluer pour tripler le degré d'ionisation

On dispose de 1,0 L d'acide acétique CH_3COOH ($\text{p}K_a = 4,75$) à 0,10 mol/L. On veut **trippler** son degré d'ionisation α par dilution.

- D'après la loi d'Ostwald, par quel facteur faut-il diviser la concentration ?
- Quel volume final faut-il atteindre, et donc quel volume d'eau faut-il ajouter ?

Exercice 4 — préparer une solution à partir d'un acide fort concentré

On prélève 40 mL d'une solution d'HCl à 5,0 mol/L que l'on verse dans une fiole jaugée, puis on complète à 1,0 L avec de l'eau distillée.

- Quelle quantité de matière d'HCl contient la solution finale ?
- Calcule sa concentration, puis son pH.

Exercice 5 — capstone : même concentration, acidités différentes

On compare deux solutions préparées à la **même** concentration $C = 0,010$ mol/L : l'une d'acide fort HCl, l'autre d'acide faible HA ($\text{p}K_a = 4,8$).

- Calcule le pH de la solution de HCl.
- Calcule le pH de la solution de HA.
- Laquelle est la plus acide, et par quel facteur les concentrations en H_3O^+ diffèrent-elles ?